GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

对话即创造—— 掌问智能体重构做中学

学习设计师 · 智能工程师 · 结构设计师 | 三阶六维科技创新人才培养模式

深圳市第二高级中学人工智能创新中心 周茂华

GOSIM Shenzhen 2026 · AI Education Workshop



GOSIM Shenzhen 2026

CONTENTS

Part 01 时代之问

Part 02 掌问之道

Part 03 造物之路



01

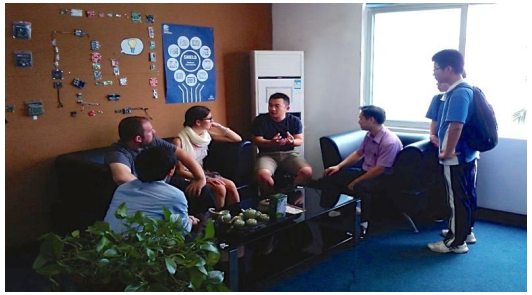
时代之间

—— 人工智能时代，科技教育何为？ ——



行进中的创客之路

从开源硬件到课堂：十四年的持续探索



2012

深圳 · 柴火

带领 8 位学生在 Seeed 公司与柴火创客空间创始人潘昊、Arduino 创始人 Massimo 第一次谈开源与创客，从而开始探索创客之路。



2017

深圳 · 喜来登

创客教育专家委员会代表与 micro:bit 基金会主席 ZACH Shelby 商谈在中国推广 micro:bit 项目。



2018

上海 · 乐鑫

掌控板项目组与乐鑫张瑞兴（CEO）达成联合发起单位，支持国产教育开源硬件发展，提供芯片底层技术支持。



2023

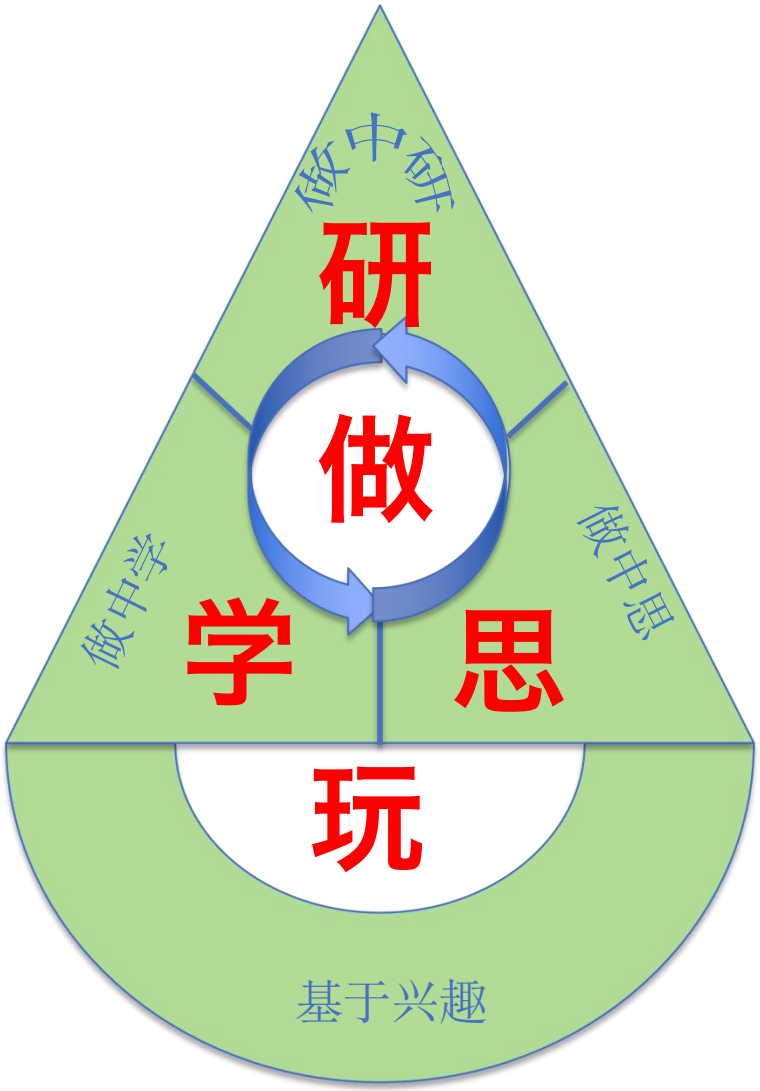
北京 · 中关村

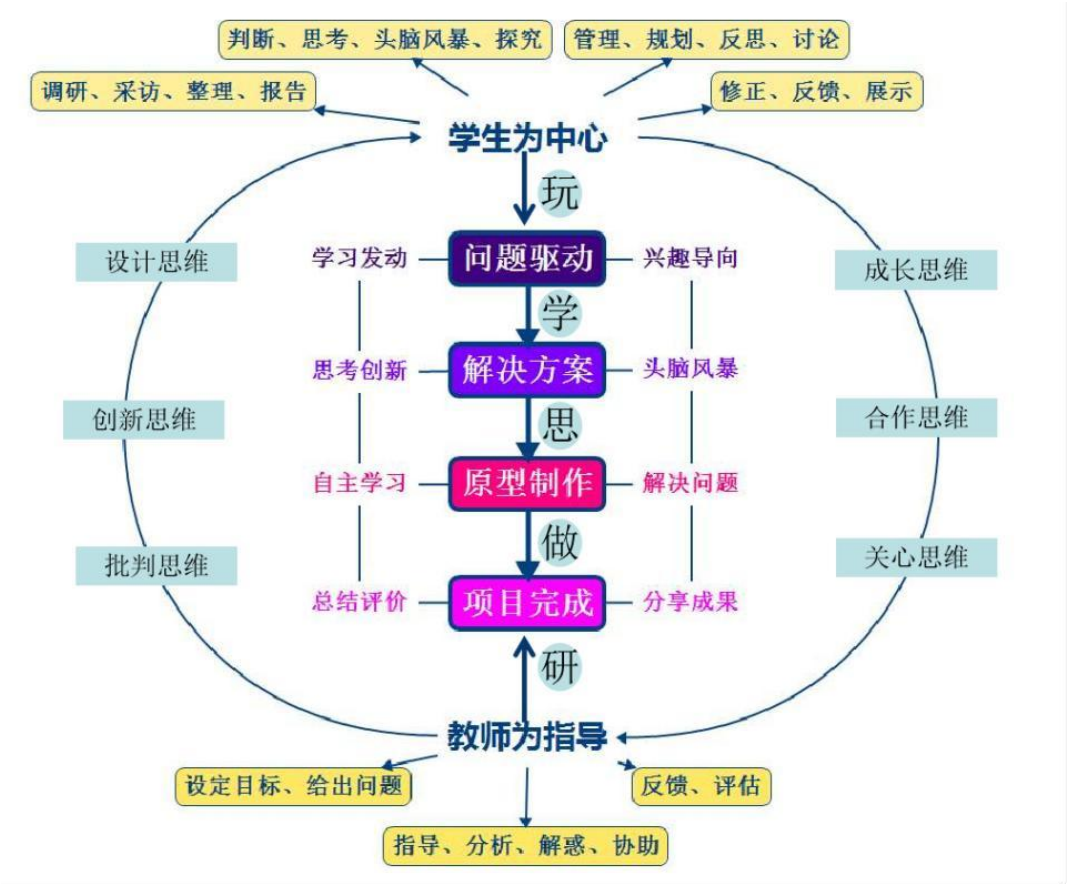
掌控相机在第十一届中小学 STEAM 教育大会上发布，提出 1320 计划，推动更易普及的中小学 AI 教育生态。

从开源硬件到课堂：让每一位师生都能亲手把想法做成作品

创客学习法：玩学思做研合一

[周茂华 创客学习法模型（2016）]





做中学 · 做中思 · 做中研——学习方式变革的核心是把“做”形成闭环

人工智能时代：科技教育何为？

三个变化正在同时发生

AI 重塑知识生产

- 大模型让代码生成变为自然语言对话
- 技术门槛急剧下降
- 对话即编程的时代已经到来

新课标呼唤工程实践

- 物联网、人工智能、开源硬件写入新课标
- 但师资瓶颈严重
- 懂技术的教师严重不足

从“教知识”到“育能力”（做中学）

- 科技教育本质是培养从 0 到 1 的创新人才
- 更重要的是提升全民创新素养
- 评价方式也必须跟着变

一起应对学习方式变革……

三阶六维科技创新人才培养模式

思维能力（认知）+ 思维倾向（非认知）= 完整的科创素养

思维能力 — 认知范畴：形成概念 · 推理 · 判断 · 解决问题

创新思维

- 突破常规提出新方案

设计思维

- 概念形成系统解决

批判思维

- 分析评估质疑信息

思维倾向 — 非认知：内心态度 · 信念体系 · 行为模式

成长思维

- 能力可通过努力提升

合作思维

- 团队协作有效分工

关心思维

- 关注社会他人需求

三阶：每个项目中的三个成长阶段

- 第一阶 · 探索发现：形成创新意识与跨学科学习意识，能分析辨别事实、具备独立思考能力
- 第二阶 · 创意物化：能进行原型设计与实践造物，能评估观点准确性
- 第三阶 · 拔尖创新：富有新意的优化迭代，能打破常规并有深度地进行批判

02

掌问之道

—— 对话即创造，创意能物化，人人敢发明 ——



人工智能时代：科技教育路在何方？

理念 · 价值 · 目标

理念

对话即创造

用自然语言对话替代复杂的代码与工程流程，让创造从一句话开始。

价值

创意能物化

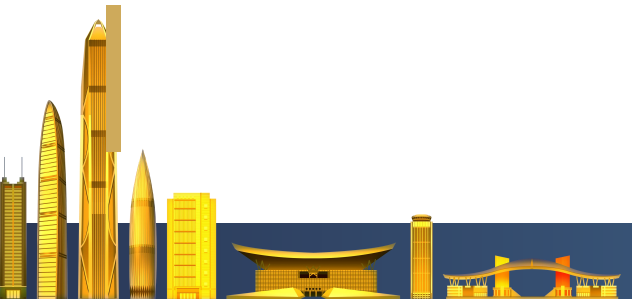
让抽象的创意变成可触摸的作品：代码、结构模型、BOM 清单、教学材料。

目标

人人敢发明

让学生、教师、创客、开发者等群体都能在掌问中把想法变成现实。

对话即创造 · 创意能物化 · 人人敢发明



痛点洞察：非技术背景教师长期被拒之门外

玩中学 学中思 思中做 做中研

工具壁垒高

- 开源硬件需 C++ / MicroPython，3D 打印需 CAD 建模
- 教师需数百小时才能入门

时间成本高

- 传统流程从需求到调试，周期以周计
- 一次失败就可能耗掉整个学期

跨学科难协同

- 物理老师不懂代码，美术老师不懂电路
- 信息老师不懂学科内容，协作壁垒极高

传统科技教育的学习流程

① 学编程语言 → ② 研究硬件手册 → ③ 设计电路 → ④ 编写代码 → ⑤ 调试排错 → ⑥ 设计 3D 外壳 → ⑦ 切片打印 → ⑧ 装配测试

周期：2 - 4 周 • 需跨多软件 / 平台

AI + 科技教育的学习流程

① 一句话描述创意 → ② AI 导师协作引导 → ③ 生成完整方案（代码 + 结构 + BOM）

周期：一节课 • 自然语言对话完成

我们要能实现【做中学】的造物工具

【掌问】诞生（为做中学而生）

向全网征集 AI 超级导师的名字【掌？】



2025.10

- 向全网征集 AI +造物智能体的名字

2025.11

- 在 Maker Faire 工作坊中正式确定为【掌问】

为什么是“掌问”

- 掌：把创造握在手里，动手做出来
- 问：以追问引导思考，而不是直接给答案

【掌问】开发历程

从验证可行性到重构智能体架构

2025.04 - 05　自然语言控制掌控板画圆

首次验证大模型直接控制开源硬件的可行性，用自然语言替代代码编写。

2025.11　WebSocket 控制掌控板

建立稳定的实时通信通道，实现浏览器端与硬件双向交互，掌问 1.0 问世。

2025.12　Maker Faire 工作坊 + 第二届AI教育大会

四足机器狗工作坊实践验证，在第二届人工智能与创客教育大会展示初步成果。

2026.01 - 05　全面推翻重构 → 全新掌问智能体

基于前期实践深刻反思，重构为 AI 智能体架构，三师协作正式成型。

2026.07　2026世界人工智能大会（WAIC 2026）

三师架构落地实践，开展工作坊验证可行性。

关键转折点

- 实验验证期：

证明大模型可直接控制硬件，打破“必须学编程才能造物”的限制

- 技术突破期：

WebSocket 实现实时双向通信，奠定本地控制与云端协作的技术基础

- 实践检验期：

通过 Maker Faire 和大会获取真实反馈，验证教育场景价值

- 架构重构期：

从工具升级为智能体，三师协作架构正式确立

荣誉证书

CERTIFICATE OF HONOR

周茂华 老师在“智教浦江2026”人工智能教育实践创新论坛&第三届中小学人工智能与科技教育大会中担任工作坊主讲导师，开展专题实操教研分享，特此发证，以资佐证。

主题：《面向零基础教师的掌问AI造物实践》

时间：2026年7月21日

地点：上海市实验学校嘉定新城分校

会议主席：王龚 教授

上海师范大学认知智能与系统科学研究中心

上海师范大学分析测试与超算中心

2026年7月



掌问：面向科技教育的 AI 三师协作平台

一个项目，由学习设计师、智能工程师和结构设计师共同支持

学习设计师

待开放

怎样把创造变成学习

- 问题引导
- 项目学习
- 成果档案

智能工程师

已开放

怎样让作品感知与运行

- 硬件选型、接线与程序
- 检查、调试与验证
- 上传、回读校验与运行

结构设计师

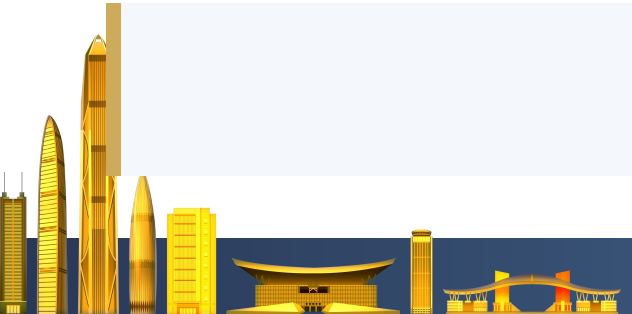
待开放

怎样让作品成形与装配

- 器件布局、安装与外壳
- 模型、加工与装配
- 尺寸、公差与可打印性

三师共享项目条件，用户保留目标、方案与执行的决定权

当前进展：智能工程师已开放；结构设计师与学习设计师的功能待开放



03

造物之路

—— 三师协作，让每一位师生都能成为造物者 ——



三师协作：围绕同一份项目定义

信息确认后共同使用；条件变化时复核相关产物

项目定义：使用者 · 目标功能 · 硬件条件 · 结构约束 · 学习目标

学习设计师

待开放

学习目标与活动安排

任务单、量表与安全说明

智能工程师

已开放

器件与程序实现

检查、测试与运行记录

结构设计师

待开放

尺寸、布局与装配

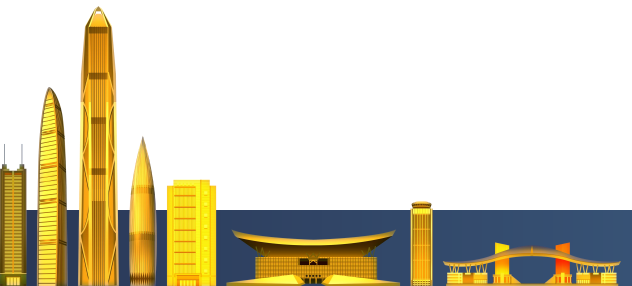
模型与加工文件

关联的项目产物与版本记录：每次改动都留下可追溯的依据

更换一个模块，可能同时影响程序、安装尺寸和任务单——共同定义让三师产出彼此相容

学习设计师（专家）

—— 三师协作，让每一位师生都能成为造物者 ——



学习设计师：规划方向（打造了3个技能专家）

待开放 · 围绕作品组织学习与探究活动

学习设计师正在内测 —— 功能尚未开放

规划中

01 问题引导

我没有想明白

规划中

02 项目学习

三阶六维项目式学习

规划中

03 成果档案

形成成果

为什么要这样设计？

- 学生在完成作品之后，究竟学到了什么
- 工程产物只是结果，学生的理解和判断需要另外观察
- 学习证据要能关联到具体的项目产物版本

开放后与智能工程师共用同一个项目，不需要另建一套记录

学习设计师UI界面


掌问 学习设计师
掌控板
学习工作区 · 界面预览
模式
问题引导
项目学习
成果档案
切换视角
新建
加载
保存
API 设置
检查更新
帮助
梳理想法
当前项目
掌控板
围绕作品设计学习与评价
查看项目成果
创意激发
从兴趣、主题或生活问题开始 · 待开发
可行性研判
结合课时、器材与预算 · 待开发
硬件匹配
比较想法与已有硬件 · 待开发
项目定义卡
界面预览 · 功能待开发
掌问 AI
教师工作台 · 预览
掌问 · 先把问题想清楚
从一个想法
找到值得做的项目
从兴趣或生活中的困惑出发，澄清需求，整理当前推
问题引导对话待接入，可先查看右侧材料示例...
创意 → 追问 → 整理 → 方案 → 确认
整理项目定义卡 待开发
学习材料
示例 · 未保存
选择模板
导出
项目定义卡
问题记录
示例预览 · 项目定义卡
尚未生成当前项目的学习材料
问题引导 · 定义卡示例
先想清楚，再开始一个项目
围绕真实问题逐步澄清想法，整理一个当前推荐方案与待确认事项。
当前项目
掌控板
定义状态
示例 · 未确认
定义版本
尚未生成
01 想解决的问题
教师 · 设计与指导
确认项目定义卡 待开发
学习设计师 · 界面预览
生成功能待开发

学习设计师：【问题引导技能】工作机制

把模糊创意收敛为可确认的项目定义与唯一当前推荐方案

定 角色定位

负责创意引导、问题定义与需求澄清；从困惑到方案

入 核心输入

用户创意、目标场景、已有条件、预算时间、安全与学习目标

出 主要产出

项目定义、推荐方案、实验计划、教学建议与任务清单

界 职责边界

不运行代码、不做接线调试、不生成结构模型

核心工作流程

1 创 接收创意

自然语言描述想法、困惑或目标

▶

2 问 澄清与补问

聚焦对象、场景、约束与成功标准

▶

3 整 整合项目事实

确认事实、决策与待确认事项

▶

4 案 形成推荐方案

输出唯一当前建议：目标、路径与优先级

▶

5 确 确认项目定义

形成可验收范围，作为后续执行起点

信息不足 → 继续补充：关键问题 • 约束更新 • 再次确认用户意图

学习设计师：【项目学习技能】提供三阶六维的思想内核

规划中

每一个项目习都是一次完整的思维培养过程

项目中的三阶进阶

01 探索发现

通过对话激发兴趣，帮助学生发现问题、明确目标

02 创意物化

澄清需求、设计方案，将模糊想法转化为结构化项目定义

03 拔尖创新

迭代优化、深度反思，在造物中形成原创性思维成果

为什么学习设计师是思想内核，做的是思维引导

对话中的六种思维培养

思维能力（认知范畴）

- 创新思维：引导突破常规
- 设计思维：系统化方案设计
- 批判思维：分析评估质疑

思维倾向（非认知范畴）

- 成长思维：鼓励试错反思
- 合作思维：协作分工共创
- 关心思维：关注社会需求

案例：传统文化 · 节气光影灯

学习设计方向示例 · 初二学生，掌控板载体，跨学科项目



项目创建：一句话描述创意



需求澄清



方案生成

探索发现 通过对话了解学生年级、知识基础、使用场景与兴趣方向，引导学生从“节气文化如何被看见和感知”出发，发现值得探究的真实问题。

项目定义 设计一款以掌控板为载体，通过光影变化表达二十四节气文化特征的互动作品。

方案澄清 明确面向对象、核心体验、文化内容、功能边界和成功标准，形成唯一当前推荐方案及待确认事项。

技术方案

- 掌控板 + DHT22 + RGB 灯带 + SIoT
- 3D 结构：85 × 56 mm 底座
- 30° 倾斜灯罩，散热格栅

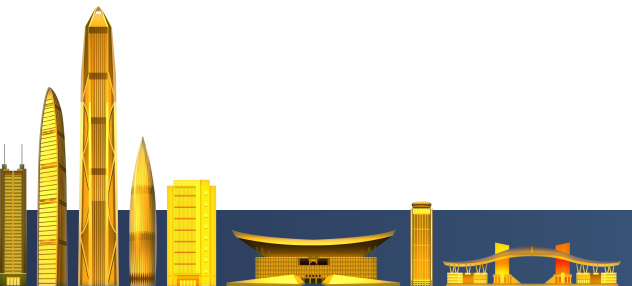
对应六维

- 设计思维 · 创新思维 · 批判思维
- 合作思维 · 成长思维 · 关心思维

学习设计的应用示例；节气光影灯的具体器件与尺寸仍需师生确认

智能工程师（专家）

—— 三师协作，让每一位师生都能成为造物者 ——



系统架构：本地 Web，浏览器连接设备

模型提供建议，设备操作由用户在浏览器中明确发起

浏览器工作台

- 硬件 · 对话 · 代码
- 项目文件夹快照

同源请求 ▶

本地 API 服务

- FastAPI · 同源接口
- 仅监听 127.0.0.1

调用模型 ▶

模型服务

- 云端或本机
- OpenAI 兼容接口

Web Serial → MicroPython 设备

- 浏览器持有串口通道
- USB 开发板 · main.py 上传
- SHA 回读 · 运行与停止

Hardware Skill · SQLite 与产物

- 252 个模块档案，含资料与规则
- 项目、对话与版本记录
- 只作为模型可读的事实来源

模型只提供建议

- 不持有设备与串口通道
- 不执行命令与副作用
- 由用户确认后才落到设备

模型不直接访问串口、设备或执行命令

三个边界：串口通道由浏览器持有 · 后端只访问资料库与项目数据库 · 设备操作由用户明确确认

学习设计师：【成果档案技能】提供成果输出

01 **海报设计**

把学习成果展示化

02 **参赛文书**

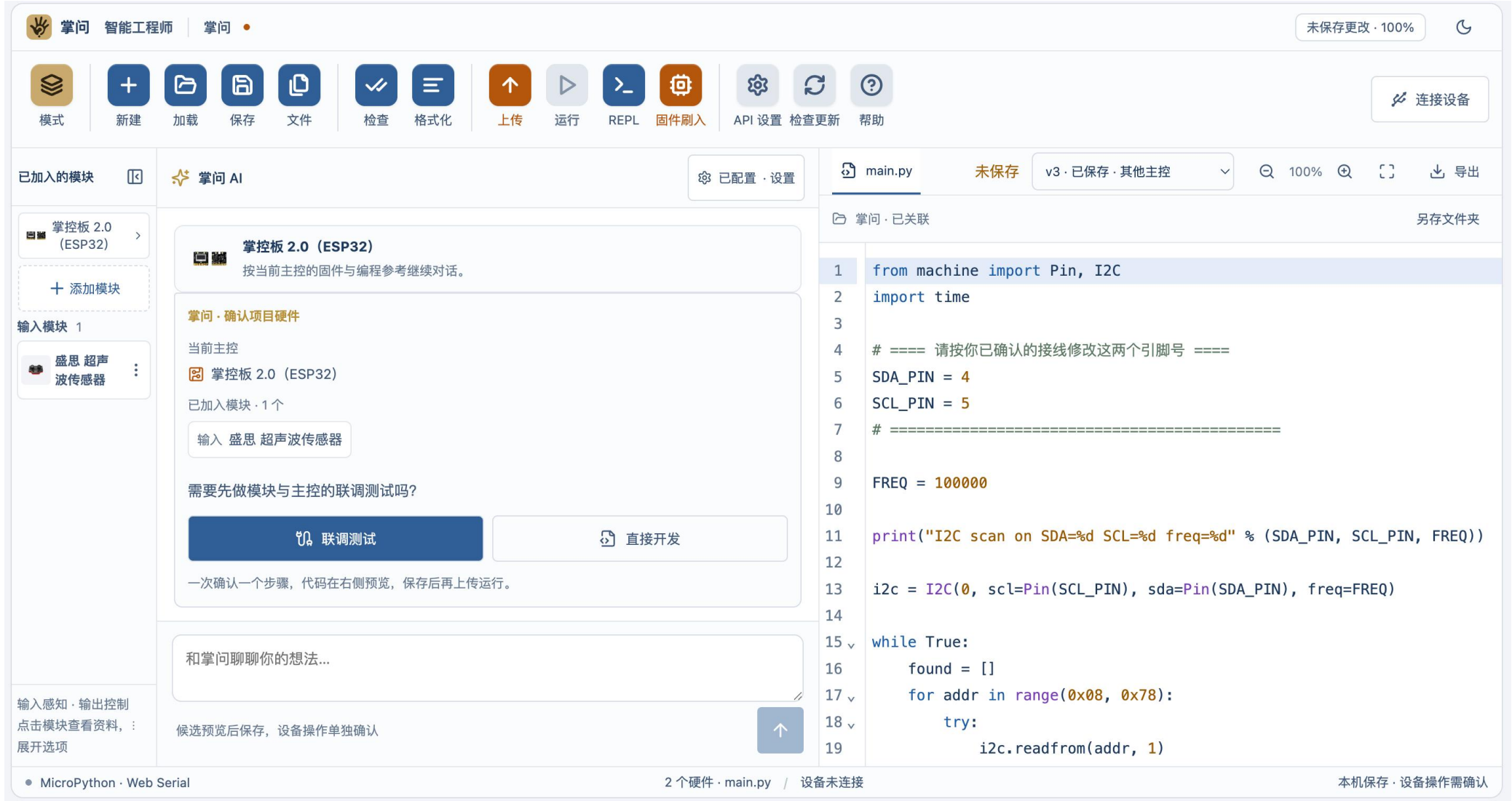
根据各大比赛的要求不同，支持相关文书编写

03 **成果分享**

迭代优化、深度反思，在造物中形成原创性思维成果



智能工程师UI界面


掌问 智能工程师 掌问
未保存更改 · 100%
模式 新建 加载 保存 文件 检查 格式化 上传 运行 REPL 固件刷入 API 设置 检查更新 帮助
连接设备
已加入的模块
掌控板 2.0 (ESP32)
添加模块
输入模块 1
盛思 超声波传感器
输入感知 · 输出控制
点击模块查看资料，展开选项
掌问 AI
已配置 · 设置
掌控板 2.0（ESP32）
按当前主控的固件与编程参考继续对话。
掌问 · 确认项目硬件
当前主控
掌控板 2.0（ESP32）
已加入模块 · 1 个
输入 盛思 超声波传感器
需要先做模块与主控的联调测试吗?
联调测试
直接开发
一次确认一个步骤，代码在右侧预览，保存后再上传运行。
和掌问聊聊你的想法...
候选预览后保存，设备操作单独确认
main.py
未保存
v3 · 已保存 · 其他主控
100%
导出
掌问 · 已关联
另存文件夹
1 from machine import Pin, I2C
2 import time
3
4 # ==== 请按你已确认的接线修改这两个引脚号 ====
5 SDA_PIN = 4
6 SCL_PIN = 5
7 # ==
8
9 FREQ = 100000
10
11 print("I2C scan on SDA=%d SCL=%d freq=%d" % (SDA_PIN, SCL_PIN, FREQ))
12
13 i2c = I2C(0, scl=Pin(SCL_PIN), sda=Pin(SDA_PIN), freq=FREQ)
14
15 while True:
16 found = []
17 for addr in range(0x08, 0x78):
18 try:
19 i2c.readfrom(addr, 1)
MicroPython · Web Serial
2 个硬件 · main.py / 设备未连接
本机保存 · 设备操作需确认

智能工程师工作机制

已开放 · 在独立专家线程中，把明确技术任务转化为受控执行的工程产物

定 角色定位

用技术实现想法；统一承担硬件、代码、IoT、数据与 AI 工程

入 核心输入

已确认需求、约束、上游产物、硬件档案、设备状态与附件

出 主要产出

BOM、IO Map、接线与电气检查、代码、Mock 验证和项目包

界 职责边界

不替用户决定项目方向，不做完整教学设计和正式 3D 结构

核心工作流程

1 接收明确任务

直接读取技术目标，避免重复需求访谈

▶

2 组装最小上下文

确认事实、上游产物、硬件与设备摘要

▶

3 调用工程 Skills

选型、接线、代码、审查与 Mock 测试

▶

4 形成版本化产物

代码 / 变更 / 验证，依赖与校验值同步

▶

5 确认或受控执行

用户确认后由本地服务按权限执行副作用

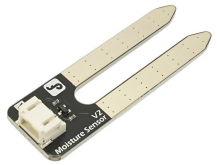
校验不通过 → 修正并再次验证：电气检查 · 代码审查 · Mock 测试 · 版本更新

案例：物联网的应用与开发

智慧农场监测站 · 已开放能力实测



水泵执行器



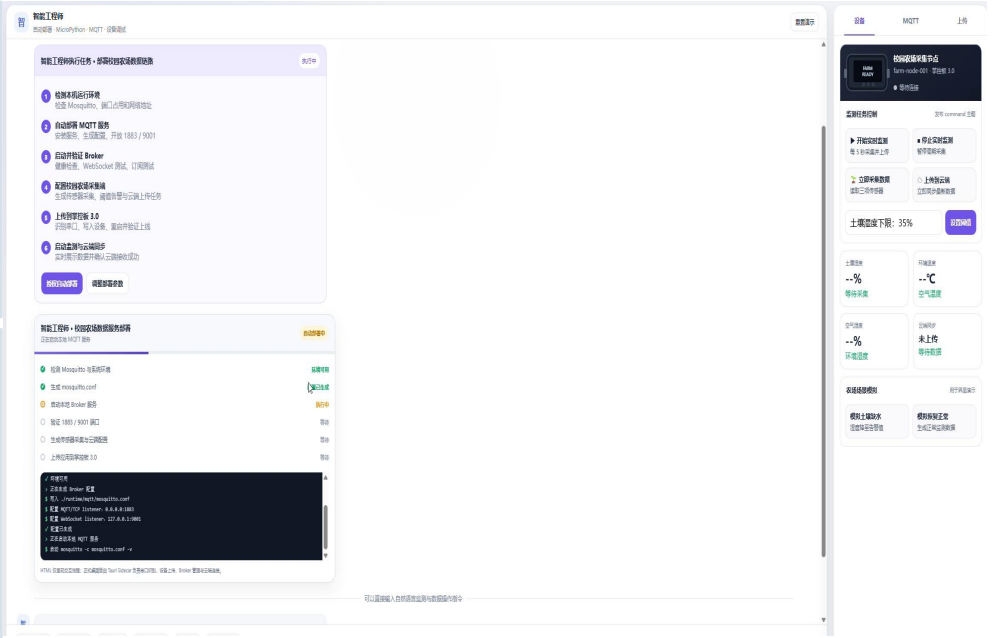
掌控板主控



掌问对话与参数确认



BOM 清单



实机演示：数据采集与云端上传

技术栈

- 掌控板 + DHT22 + 土壤湿度传感器 + SIoT 平台

自动输出

- BOM 清单 / IO 接线图 / MicroPython 代码
- SIoT 配置指南 / 故障排查手册 / 课堂任务单

效率对比：传统流程开发要8课时 → 掌问2课时可以完成项目开发

智能工程师：当前可用的能力

已开放 · 本地 Web 工作台，浏览器直连设备

主控与模块

- 行空板 K10、XIAO ESP32S3、ESP32-C3
- 掌控板 2.0 / 3.0；252 个模块
- 跨品牌选择，支持品牌与输入输出筛选

对话与代码

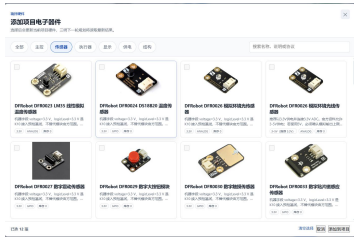
- AI 代码先作为候选预览，不自动覆盖
- 掌控板 2.0 使用官方 v2.0.1 编程参考
- 保存后才成为当前版本，手工稿保留

设备与验证

- Web Serial 直连，支持 main.py 上传
- SHA 回读校验、运行、停止、终端
- 上传最多 64 KiB，操作需用户确认

项目与归档

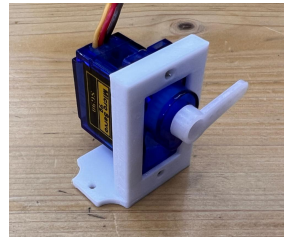
- 本地文件夹保存 / 加载项目，恢复对话与版本
- 「文件 → 项目程序」归档程序与测试记录
- API 设置支持 DeepSeek 与 OpenAI 兼容接口



按主控组织的硬件资料



硬件库与自定义硬件



候选程序与版本

我们去适应各家主控原厂固件，避免重复造轮子

案例：小游戏

从描述需求到上传运行的六步流程

01 描述需求 ▶ 02 匹配硬件 ▶ 03 确认信息 ▶ 04 代码生成 ▶ 05 确认代码及修改 ▶ 06 上传代码



描述需求与匹配硬件



确认信息与代码生成



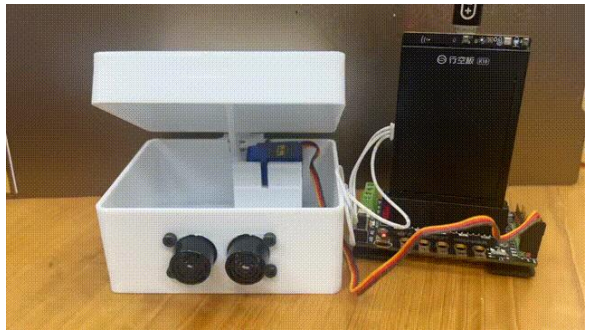
代码确认与上传运行

用户作出选择：核对程序，明确保存，确认上传，实际观察

模型生成不等于执行成功；运行提交不等于作品已达到目标

案例：智能设备开发

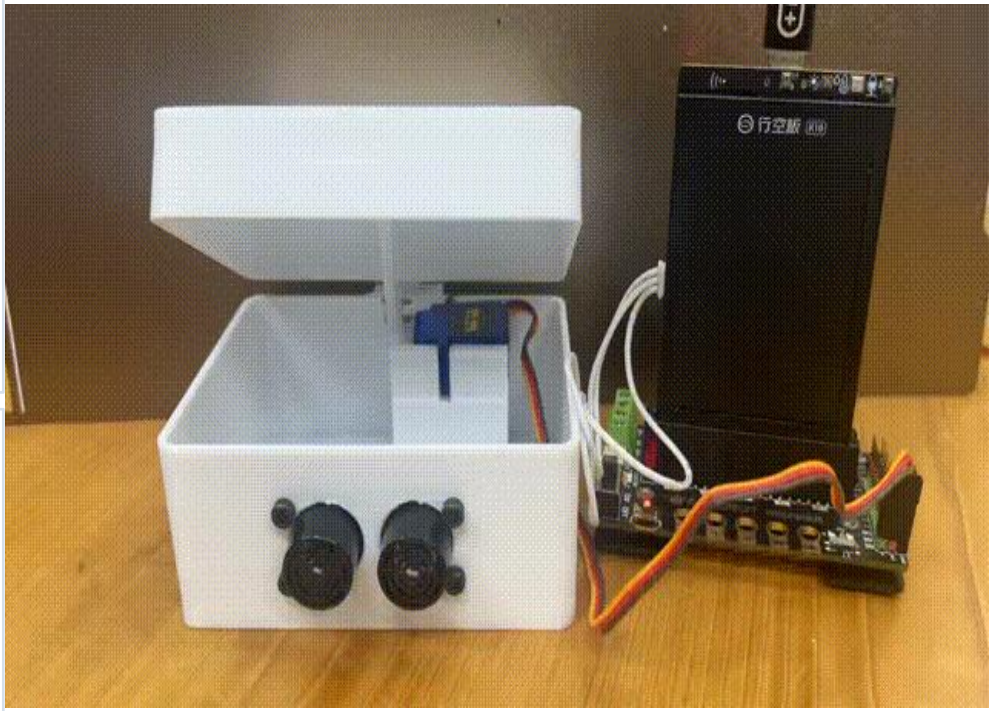
智能垃圾桶 · 已开放能力实测



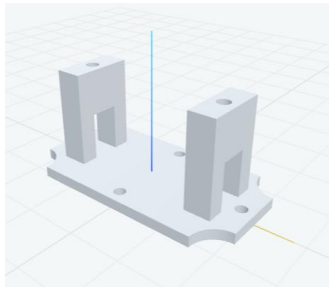
智能垃圾桶实物



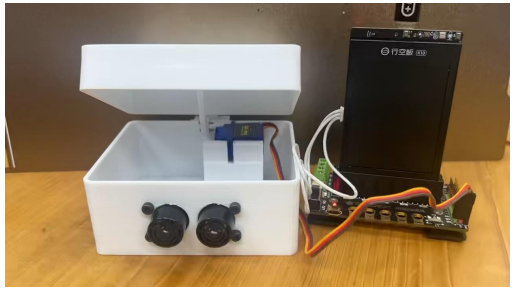
掌问对话与代码生成



实机演示：挥手开盖与自动闭合



结构模型：舵机与开合机构



装配与调试

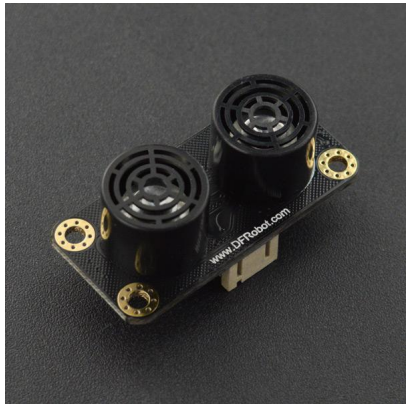
技术栈：行空板 K10 + 舵机 + 超声波传感器 · 自动输出：BOM 清单与 MicroPython 代码

痛点：如何解决任何开源硬件主控与任何厂家开源硬件模块自由搭配开发?



掌控板

支持跨品牌
模块的开发



DFRobot SEN0307

模拟量

掌控板测距精度受限



Grove

单线脉冲

一脚收发，代码不同



乐动超声波

I²C

需匹配库与固件



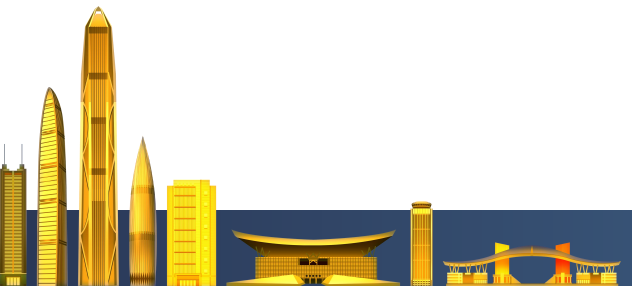
HC-SR04+*

双线脉冲

接线与电平要核对

结构设计师（专家）

—— 三师协作，让每一位师生都能成为造物者 ——



结构设计师：规划方向

待开放 · 把作品想法变成可装配的结构

结构设计师正在筹备中 —— 工作区与界面已经就位，功能尚未开放

目前没有接入模型、LaserMaker 或结构生成能力；它将以独立工作区的形式开放。

规划中

01 结构需求

确认外壳、固定与接口需求

规划中

02 布局与尺寸

安排主控和模块的装配位置

规划中

03 模型与装配

预览结构并准备加工文件

- 作品的外壳、固定和接口怎样设计才装得进去、打得出来
- 主控与模块的装配位置和走线如何安排
- 关键尺寸与公差由谁确认——机械事实必须先确认再建模

开放后与智能工程师共用同一个项目，复用同一份硬件与尺寸事实

结构工程师UI界面


掌问 结构设计师
掌控板
结构工作区 · 本机保存
模式
新建
加载
保存
API 设置
检查更新
帮助
结构硬件
2 个工程硬件缺结构资料
选择结构硬件
还没有选择结构硬件
按所选硬件生成草案
此方式仅做选定硬件外壳，无需 AI。
补充自定义结构资料
本轮硬件清单 · 1
1 Seeed Studio XIAO ESP32S3
尺寸单位 mm
装配与加工前需核对实物
掌问 AI
API 设置
掌问 · 结构设计
已按硬件库数据生成确定性意图路线方案：BOM、盒体尺寸、布局、开孔、CadQuery 代码文本和校验报告都来自后端程序。
模型与导出
外壳 外壳方案
真实模型已生成，可以预览、调参或导出。
正在检查并构建模型 · 33 秒
描述作品结构，或说明希望修改的地方...
确认需求 → 确认尺寸 → 生成模型
结构模型
v3 · 模型与导出
检查
导出
整体
爆炸
底壳
上盖
硬件
真实模型 · 拖动旋转，滚轮缩放
尺寸与布局
盒体尺寸
内腔长度
80
内腔宽度
50
内腔高度
28
壁厚
2.4
圆角半径
5
结构设计师 · CadQuery
项目内容已保留

结构设计师工作机制

规划 · 在独立专家线程中，把结构需求交付为受控的 CAD 产物

定 角色定位

把想法变成可制造实物；负责布局、安装、开孔、公差与打印

入 核心输入

确认器件型号、机械尺寸、接口位置、固定方式与装配需求

出 主要产出

CAD 版本、STEP / STL / GLB、关键尺寸、公差和打印建议

界 职责边界

不写代码、不设计电路逻辑；缺参数时不自行假设正式事实

核心工作流程

1 构 接收结构任务

保护壳、支架、盒体或自由结构需求

▶

2 参 组装机械输入

器件档案、尺寸接口、禁布区与安装要求

▶

3 确 确认 CAD 输入

记录输入版本，锁定本轮建模条件

▶

4 模 建模与几何校验

本地 CAD Worker 生成并校验几何

▶

5 审 评审并确认产物

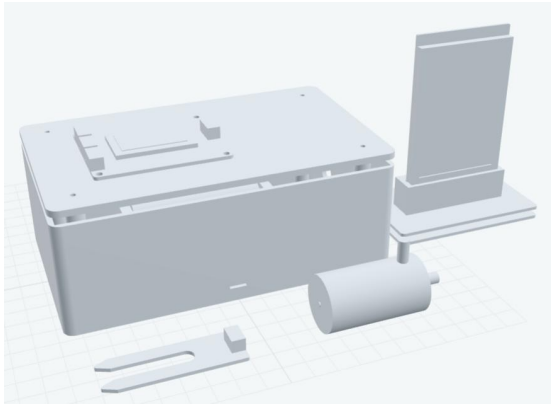
3D 评审、确认或退回，保留版本与校验值

条件不齐 → 补充确认：关键尺寸 · 固定方式 · 开孔 / 公差 · 重新确认

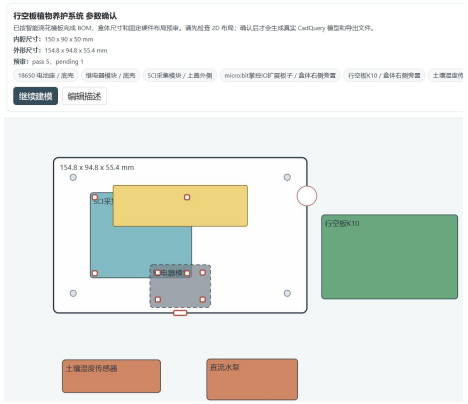
结构设计师：把想法变成实物

规划能力示例 · 从一句话到可打印文件

01 描述想法 ▶ 02 匹配硬件 ▶ 03 生成 2D 布局草图 ▶ 04 生成 3D 模型 ▶ 05 导出可打印文件



智能浇花系统：整机结构模型



2D 布局草图与几何预览



打印装配验证：外壳实装

关键尺寸、硬件位置与接口方向，由用户确认后再生成

结构设计师：自由修改与可分享模板

规划能力示例 · 让社区模板以你的想法落地

对实物自由修改

- 加刻字 · 改仰角 · 调尺寸 · 倒圆角
- 行空板相册：可刻字、仰角可修改、整体尺寸可修改
- 在既有结构上按需要改，不必从零建模

让实物变成可分享的模板

- 支持从 0 开始创建自定义模型，或导入自定义硬件
- 立式固定 · 卧式固定 · 侧式固定
- 打印验证后沉淀为可复用的社区模板

1 描述用途 ▶ 2 确认尺寸与孔位 ▶ 3 生成固定结构 ▶ 4 打印验证 ▶ 5 沉淀为社区模板



3D 打印结构件：舵机固定座



可打印外壳



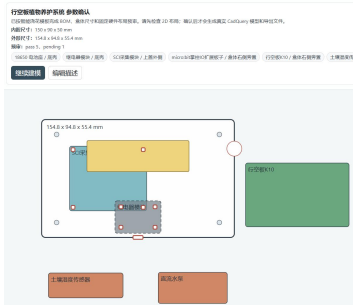
布局与尺寸确认

案例：结构设计的实践

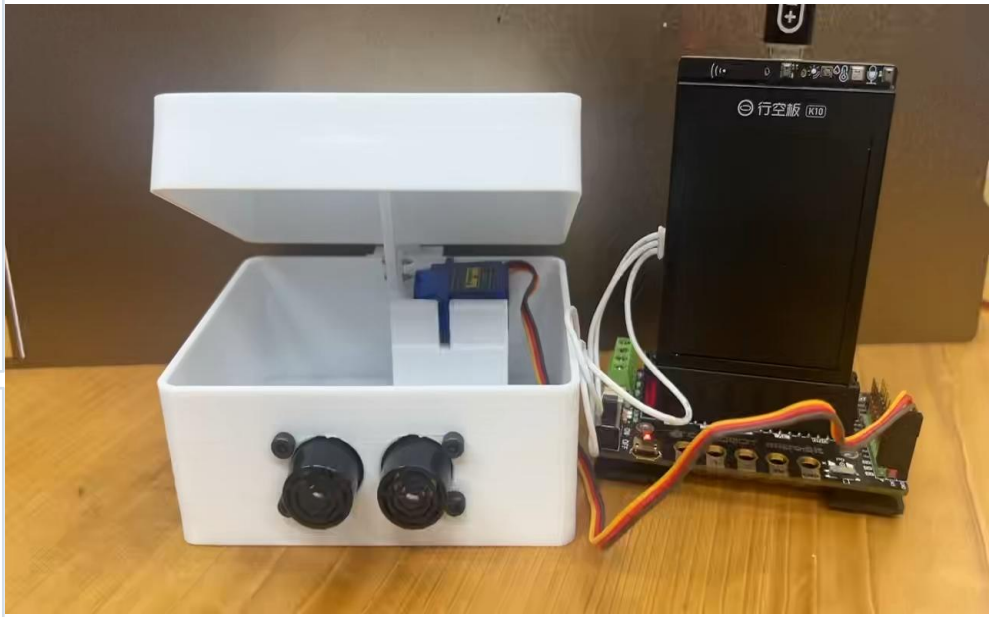
规划示例 · 电子设备、交互机构和纯结构件，同一套造物方法



挥手开盖盒



掌控板外壳



结构实践演示



大水杯



手持风扇

从电子设备的保护壳，到交互机构，再到纯结构件——同一套造物方法都能覆盖

科技教育：让每一位师生都能成为造物者

掌问为科技教育而生

打破技术壁垒

学习效率提升

跨学科PBL教学

掌问智能体为做中学而生



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

掌问智能体为做中学而生

欢迎扫码加入掌问社区领取【掌问】安装包



